



[Ringle] AI 튜터 풀스택 구현과제 (Updated)

AI 튜터 요구사항

Overview



링글 AI 튜터는 LLM API를 통해 대화형으로 영어 학습을 도와주는 앱입니다. 간단한 멤버십 기능을 이용해 구매할 수 있는 서비스를 제공합니다. 멤버십을 가진 사용자는 AI와 음성으로 대화할 수 있습니다.

실제로 회사에서 서비스용으로 사용하는 앱을 만든다고 가정해야 하며, 적절하게 작동하도록 해야 합니다.

링글은 AI 기반 개발 툴(예: Claude Code)을 실제 업무에서 적극적으로 사용하며, 이런 툴에 대한 사용 능력이 과제평가의 큰 요소입니다. 아래의 개발과정에 대한 요구사항 및 제출물을 꼭 확인해주세요. 특히 **Client - Web은 TypeScript와 React, Backend는 Ruby on Rails를 사용해서 구현합니다**. 퀄리티 있는 테스트 코드도 반드시 작성해주세요.

멤버십 관리 (Backend)

필수 구현 사항

멤버십 관리 (생성, 삭제)

▼ 링글 AI 튜터 사용권은 이용 기한이 걸려있는 "멤버십"으로 제공됩니다.

- 멤버십은 이용 기한이 존재하며, 이용 기한이 지나 멤버십이 만료되는 경우 이를 사용할 수 없어야 합니다

- 다양한 멤버십 종류가 가능하며, 이는 아래 세가지 기능에 대한 사용 권한의 조합으로 정의됩니다.
 - 학습 자료를 따라 AI와 학습하는 "학습" 기능
 - AI와 대화를 나누는 "대화" 기능
 - AI와 나눈 대화를 토대로 레벨을 분석해주는 "분석" 기능
 - 예)
 - 베이직 멤버십: 학습, 이용기한 30일
 - 프리미엄 멤버십: 학습, 대화, 분석, 이용 기한 60일

▼ 필수 구현 사항:

- 멤버십이 할당되는 방식은 유저 결제 혹은 어드민의 강제 할당 두 가지가 있습니다. 멤버십 데이터를 생성하는 API endpoint와 이를 이용하는 어드민 UI를 구현하세요.
 - ▼ 어드민 멤버십 부여 API
 - 어드민이 유저에게 멤버십을 부여하고 삭제할 수 있습니다.
 - ▼ 유저 결제 API
 - 유저가 멤버십에 대해 결제를 진행해, 멤버십을 획득할 수 있습니다.
 - 적절한 결제 정보를 제공했다고 가정합니다
 - PG사 결제 API 등이 성공했다고 가정합니다
 - PG사 결제 API 사용시 mock object를 호출하는 형태로 만들어주세요

제외되는 요구사항

- 실제 PG사 결제 API 연동
- 인증 로직

AI와 대화 진행 및 멤버십 현황 조회 (Client - Web)

필수 구현 사항

- 홈 화면에서 현재 가지고 있는 멤버십을 확인하고, 위 구현 사항에서 구매 기능을 구현한 경우 구매 또한 할 수 있습니다.

- 사용자가 대화 화면에 접속하기 전에 멤버십의 존재 여부를 판단합니다.
- 사용자가 대화 화면에 접속하면 AI가 먼저 대화를 시작합니다.
- 사용자가 마이크 버튼을 누르면, 유저의 오디오를 인식할 수 있어야 합니다.
- 마이크 버튼을 누르고 말을 하면, 유저가 말하는 것에 따라 Waveform 혹은 다른 오디오가 인식되고 있음을 알려주는 UX 장치가 존재해야 합니다.
- 답변완료 버튼을 누르면 유저가 말한 텍스트가 생성되고 이에 따라 AI가 답변을 생성합니다.
- 결제 API를 제외한 LLM, STT, TTS는 Mock Data가 아닌 실제 연동을 원칙으로 하며, 유저 관점의 제품 완성도를 최우선으로 평가합니다.
- 네트워크 오류 등에 대비해 앱을 설계합니다.
- 유저가 본인이 말한 것 혹은 AI가 말했던 것을 다시 듣고 싶으면 재생 버튼을 다시 눌러서 재생시킵니다.
- 유저가 말한 전체 오디오가 아닌 VAD를 활용해 공백을 제거하고 STT를 요청합니다.
- Prompt를 활용해 AI와 일관된 주제를 가지고 대화를 진행할 수 있게 합니다.
- AI와 대화 시 응답에 걸리는 지연 시간을 단축하기 위한 기술적/UX 적인 방법을 적용해야 합니다. (Streaming, Real-time STT 등..)
- 마이크를 열어두고 많은 요청을 보내는 등의 오남용을 방지하기 위한 방법을 적용해야 합니다.

제외되는 요구사항

- 대화 기록 관리는 클라이언트단에서 일회성 세션으로 진행하셔도 됩니다. (대화 세션 관리를 위한 API 구현은 optional)

참고 화면

현재 판매중인 AI 튜터 멤버십 (B2C)

₩ KRW ▾

인기 150,000원 추가 할인

프리미엄 플러스

360일

73% ₩828,000

219,000원

- AI 표현 학습
- AI 롤플레이잉
- AI 디스커션
- 무제한 AI 분석

구매

베이직

360일

62% ₩348,000

129,000원

- AI 표현 학습

구매

AI 대화 화면 (링글앱 가입 시 무료 체험 가능)

<

기타

자기소개하기

Introducing One's Name and Role at Work

시나리오

새로운 사람을 만나는 비즈니스 환경에서 본인을 소개할까요?

마이크 사용 권한

* 링글 AI와 영어로 대화를 나누기 위해서는 마이크 사용 권한이 필요해요.

대화 시작하기

<

자기소개하기

시나리오

새로운 사람을 만나는 비즈니스 환경에서 본인을 소개할까요?

Hi! I'm Alex, the new person here. It's nice to meet you! What's your name and what do you do?

안녕하세요! 저는 이곳의 새로운 사람 알렉스입니다. 만나서 반가워요! 당신의 이름은 무엇이며, 무슨 일을 하시나요?

한글 번역 숨기기

* 예시 답변 보기

마이크를 눌러 녹음을 진행해주세요.

<

자기소개하기

며, 무슨 일을 하시나요?

Hi, I'm Danny. Nice to meet you.

1 턴 | 7 단어

Nice to meet you too, Danny! What is your role in the company?

저도 만나서 반가워요, 대니! 당신의 회사에서의 역할은 무엇인가요?

한글 번역 숨기기

* 예시 답변 보기

취소

답변 완료

개발과정에 대한 요구 사항

- AI 기반 개발 툴 (예: GitHub Copilot, Cursor, OpenAI Codex 등)을 필수로 사용해서 구현합니다.
- Backend는 Ruby-on-rails framework을 사용해서, Client는 TypeScript와 React로 구현합니다.

- 해당 Programming Language나 Framework 자체에 익숙하지 않더라도 AI 기반 개발 툴을 사용해서 요구사항을 구현하시면 됩니다.
- 서비스가 다시 시작되어도 상태를 보존하도록 database 등의 persistent storage 이 용합니다.
- 적절하게 유연하고 확장이 가능한 형태로 설계합니다.
- 그냥 돌아가는 코드가 아닌, 동료에게 리뷰 받을 코드 수준으로 작성합니다.
- 퀄리티 있는 테스트 코드를 반드시 작성해주세요.
- 요구 사항에 불명확한 부분은 적절하게 가정하여 처리하고 문서에 설명해주시면 됩니다.
- 이외에 문의사항은 주저마시고 연락주세요!

제출물

다음 항목을 반드시 포함해야 합니다:

1. 작성한 코드를 GitHub private repository에 업로드한 후, **ringle-recruiting** GitHub App을 설치하여 해당 repository에 대한 접근 권한을 부여하세요.
 - 메일에 github repository 링크를 포함하세요
 - 압축 파일(zip)로 제출하지 마세요.



GitHub App 설치 가이드

1. 아래 링크를 클릭하여 **ringle-recruiting** GitHub App 설치 페이지로 이동합니다.
→ <https://github.com/apps/ringle-recruiting>
2. **Install** 버튼을 클릭합니다.
3. 설치할 계정(Organization 또는 Personal account)을 선택합니다.
4. **"Only select repositories"** 를 선택한 후, 과제를 업로드한 repository 를 선택합니다.
 - 모든 repository에 접근 권한을 부여할 필요는 없습니다. 과제 repository만 선택해주세요.
5. **Install** 버튼을 클릭하면 설치가 완료됩니다.

⚠ 설치 후 repository가 private 상태인지 반드시 확인해주세요.

⚠ 설치가 정상적으로 완료되면, 별도의 collaborator 초대 없이 저희가 코드를 확인할 수 있습니다.

2. README.md 또는 별도 문서에 다음 내용을 포함하세요:

- 실행 방법
- 설계 및 기술 스택 선정 배경
- 테스트 및 검증 방법

3. AI 기반 개발 툴 (예: GitHub Copilot, OpenAI Codex 등)을 필수로 사용해야 하며, 다음 내용을 문서로 제출해야 합니다. 제출하는 문서는 repository의 top-level에

`docs/coding_agent_interaction_history.md` 혹은

`docs/coding_agent_interaction_history.pdf` 로 첨부해야합니다.

- 어떤 방식으로 툴에 입력(prompt)을 주었는지
- 툴이 생성한 코드(output)를 어떻게 검토/수정/검증했는지
- 스크린샷 포함 필수 (입력, 출력, 결과물 사용 예시 등)

4. 구현한 프로젝트의 요구사항이 정상적으로 동작하는지 확인할 수 있도록 **시연 영상**을 촬영하여 함께 첨부해 주세요.

- 영상 내 AI와 대화하는 부분에서 **AI 튜터의 오디오가 나오는지** 확인하고 보내주세요 :)